

Clase 11

Fundamentos de diseño web

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

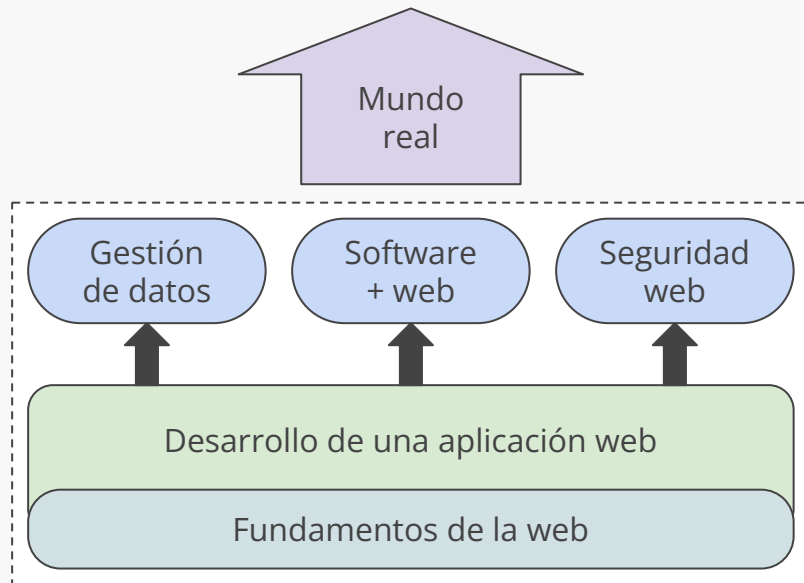
Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl

1. Fechas Tarea 2
2. NO hay clases el jueves

Anuncios

Contenidos del curso

- (1) Fundamentos de la web
- (2) Desarrollo de una app web
- (3) Gestión de datos
- (4) Software + web
- (5) Seguridad web
- (6) El mundo real

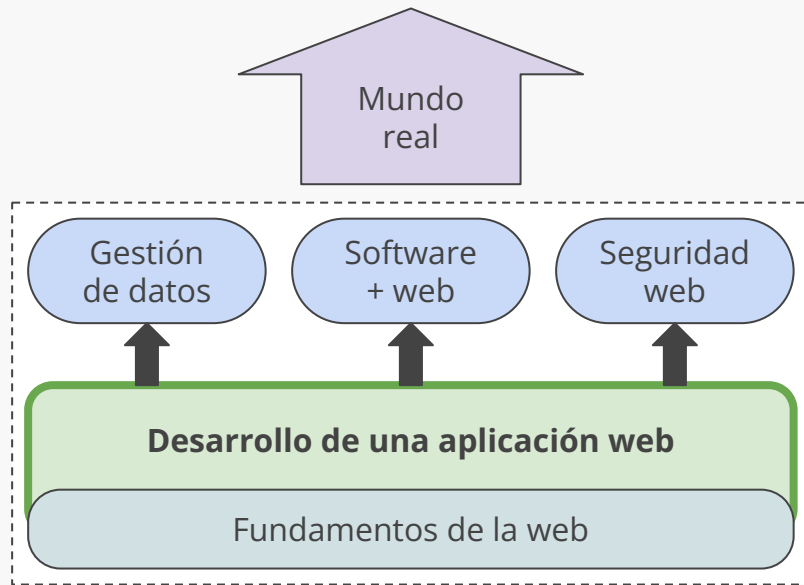


Contenidos del curso

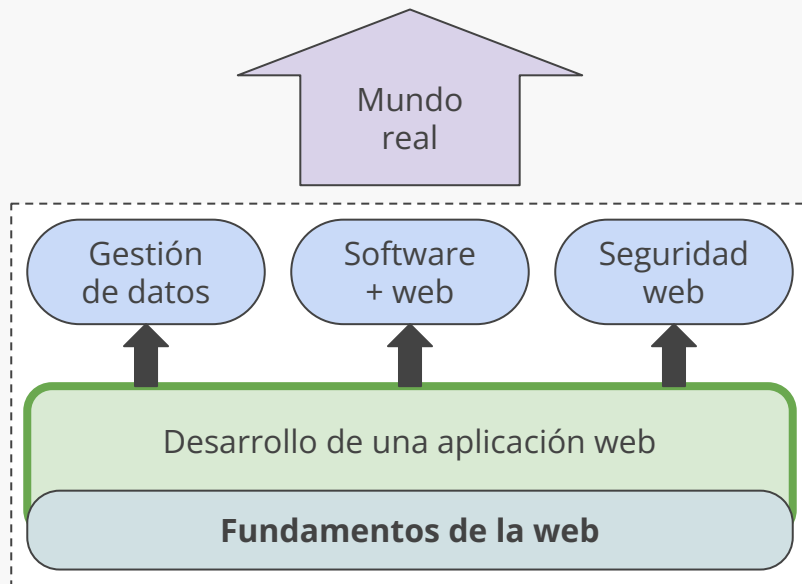
Desarrollo de una aplicación web

Veremos herramientas como React, Node.js, Koa y Express, y técnicas como CSS avanzado y el uso de *Design Systems*

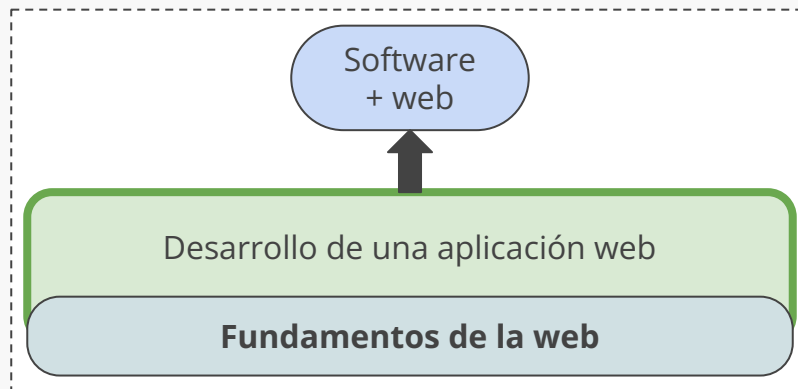
... para **desarrollar** aplicaciones modernas tanto en el lado del **cliente** (front-end) como en el lado del **servidor** (back-end)



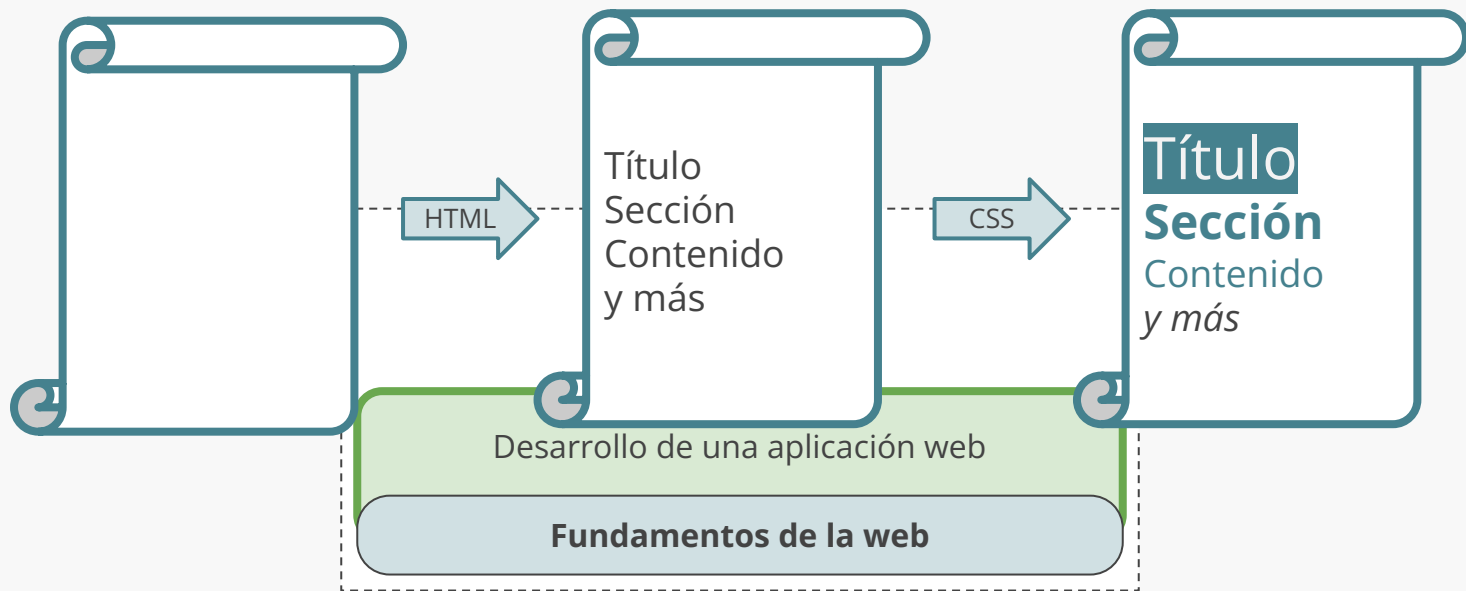
Contenidos del curso



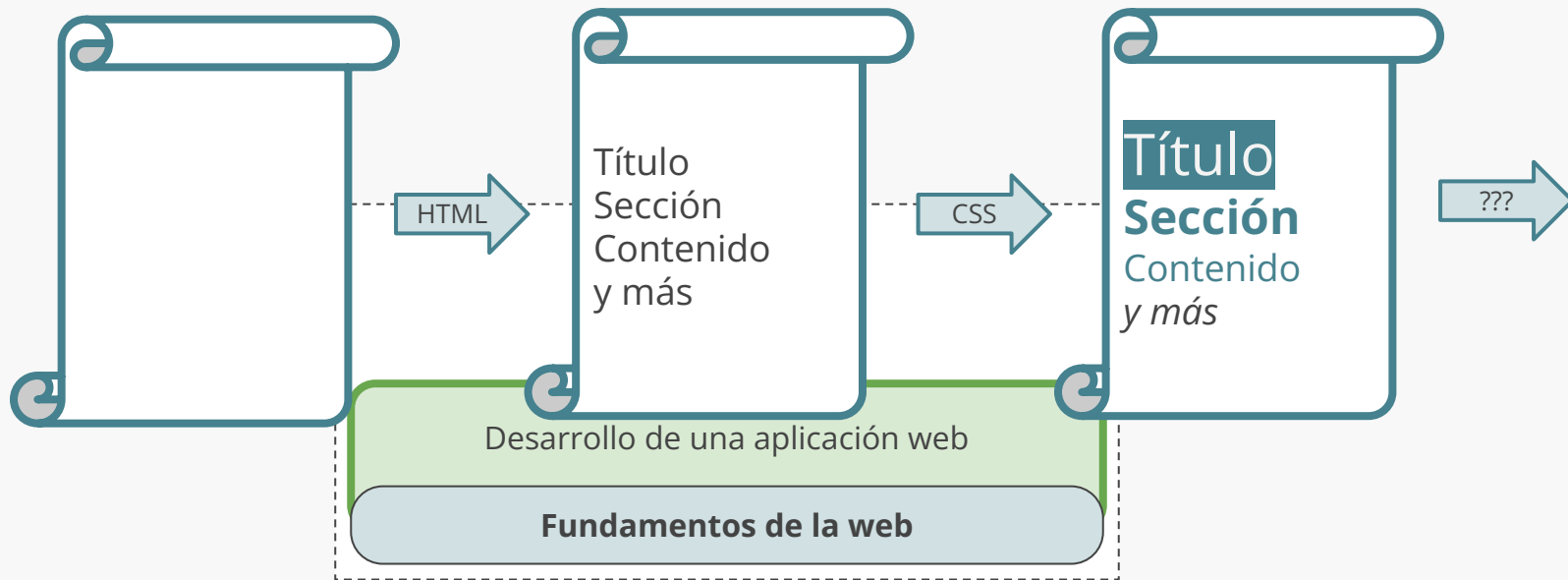
Contenidos del curso



Contenidos del curso



Contenidos del curso



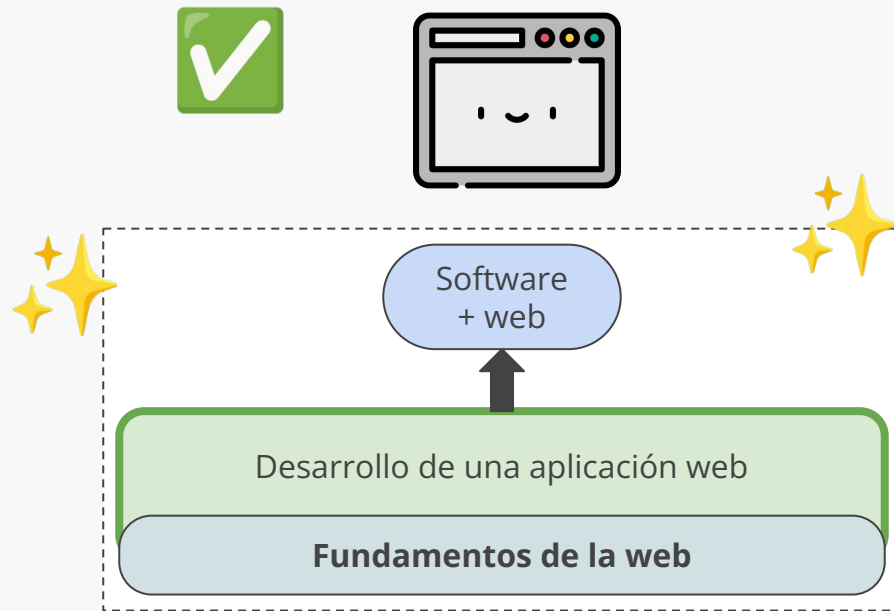
Contenidos del curso



Pregunta#¿Cómo podemos hacer un front-end correcto, funcional, útil, “bueno”, ...?

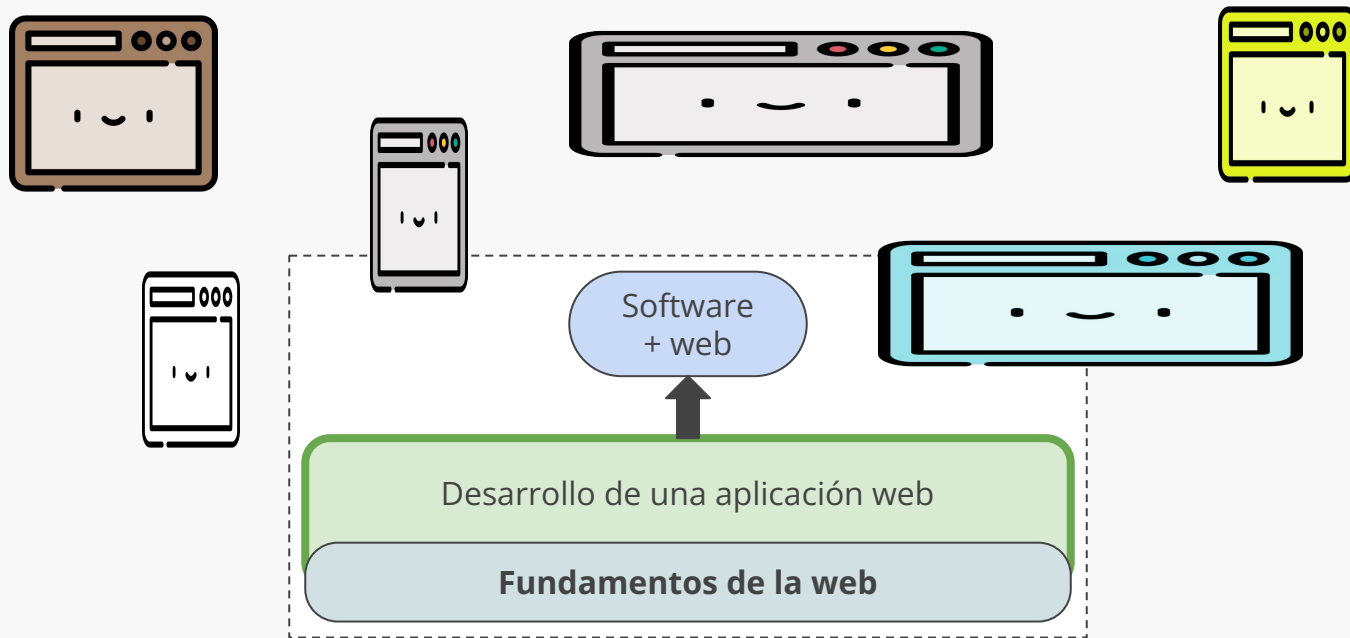
Fundamentos de la web

Contenidos del curso



100

Contenidos del curso



Agenda

✨ **Diseño web**

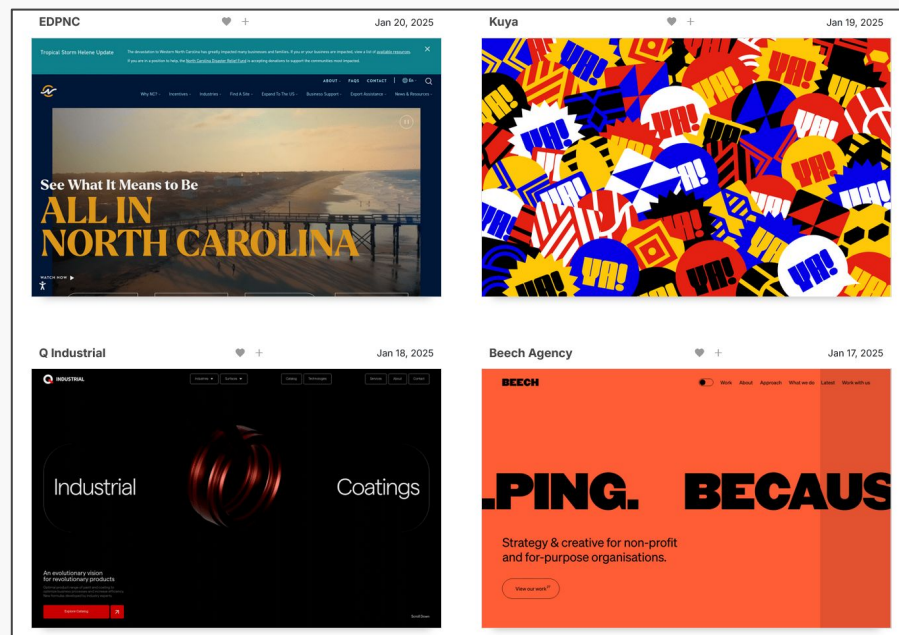
Prototipado

Buscando inspiración

¿Qué es diseño web?

Diseño web se refiere al diseño de la experiencia y de la interfaz de un sitio web durante su desarrollo, más que a la implementación en código del mismo. Algunos de los tópicos más relevantes en diseño web son:

- **Apariencia** relativa al color, tipografía y las imágenes utilizadas
- **Layout** referido a cómo la información se estructura y categoriza
- **Comunicación clara** del contenido para no confundir a los usuarios



¿UI? ¿UX?

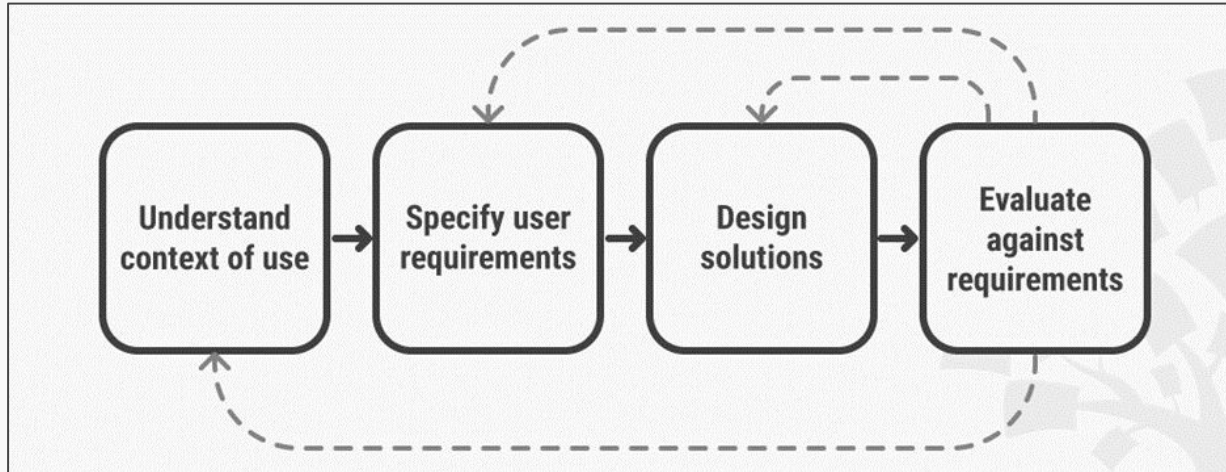
En nuestro contexto, **UI (User Interface)** se refiere a la interactividad, y *look and feel* de un producto, aplicación o página web.

Por otra parte, **UX (User Experience)** cubre la experiencia de un usuario al utilizar e interactuar con el producto o sitio.

UX vs. UI designers	
UX designer	UI designer
 Interaction designer	 Visual designer
 Charts the user pathway	 Chooses color and typography
 Plans information architecture	 Plans visual aesthetic
 Expert in wireframes, prototypes, and research	 Expert in mockups, graphics, and layouts

Figura: [UI vs. UX Design: What's the Difference? | Coursera](#)

Diseño centrado en el usuario (UCD)



Agenda

Diseño web

✨ **Principios de diseño**

Diseño responsivo

Accesibilidad

Prototipado

Buscando inspiración

Importante:

Estas son solo algunas recomendaciones y consejos a la hora de hacer diseño web

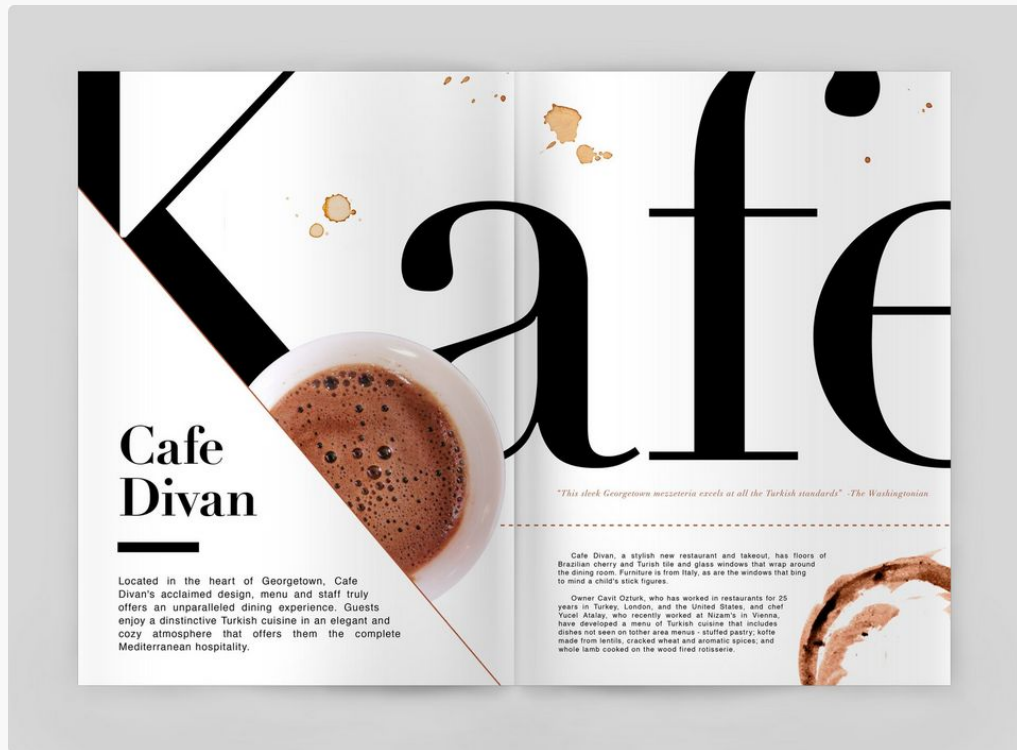
Diseño en sí es toda una disciplina, donde hay historia, teoría, desarrollo, ciencia y arte. **Esta clase no pretende cubrir todos esos tópicos** 🙄, sino que presentarles algunos temas para que se animen a **aprender por su cuenta** 📺📚

Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

Usar tamaño para aumentar o reducir visibilidad de elementos
Lo más grande atrae la atención (moderarse)



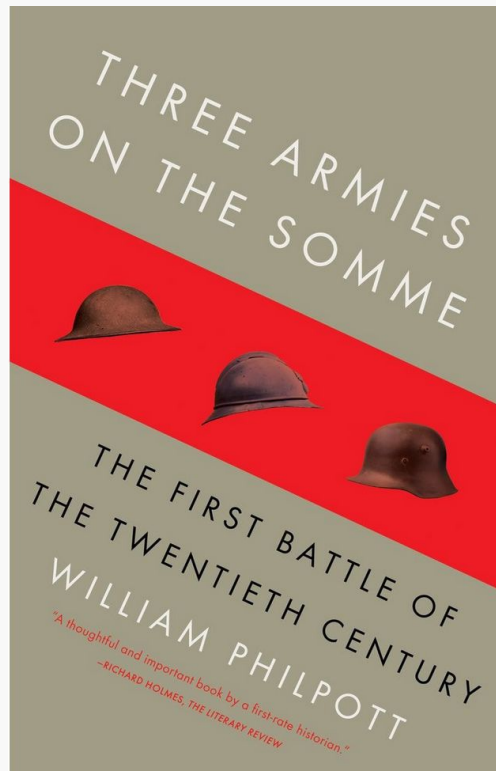
Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

Usar colores y contraste para dirigir la atención del usuario

Temperatura, valor, saturación



Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

Si hay texto, empezar con 3 niveles para organizar el diseño

Lo más visible, organización y detalle



Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

Elegir tipografía y estilos cuidadosamente

Considerar lo que proyecta cada *font*



Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

Usar espacios dar balance, flujo y foco al layout

F-pattern vs. Z-pattern, white space



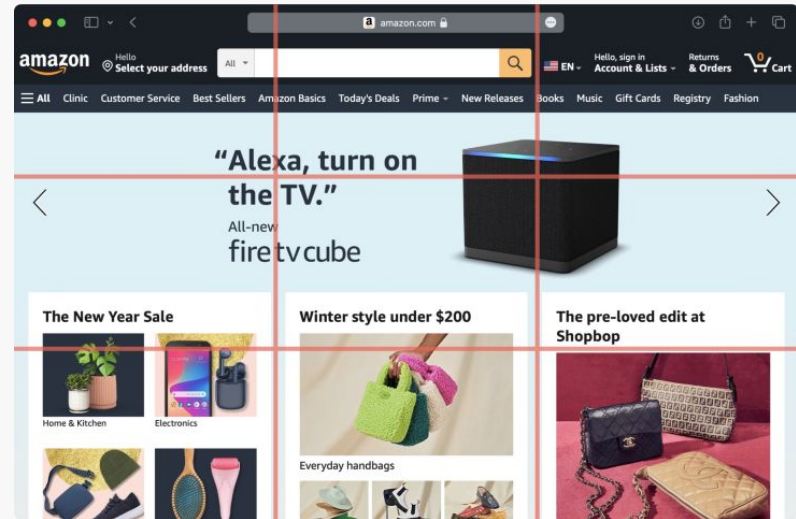
Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

Composición: dándole una estructura al diseño

Rule of thirds, rule of odds, implied movement



Escribir HTML a partir del contenido: un ejemplo

Introducción

Razones para tomar IIC2513:

Aprender sobre tecnologías web

Aprender sobre aplicaciones web

Hay Mentiis

Escribir HTML a partir del contenido: un ejemplo

```
<h2>Introducción</h2>
```

```
<p>Razones para tomar IIC2513:</p>
```

```
<ul><li>Aprender sobre tecnologías web</li>
```

```
<li>Aprender sobre aplicaciones web</li>
```

```
<li>Hay Mentis</li></ul>
```

Escribir HTML a partir del contenido: un ejemplo

```
<h2>Introducción</h2>
```

```
<p>Razones para tomar IIC2513:</p>
```

```
<ul>
```

```
  <li>Aprender sobre tecnologías web</li>
```

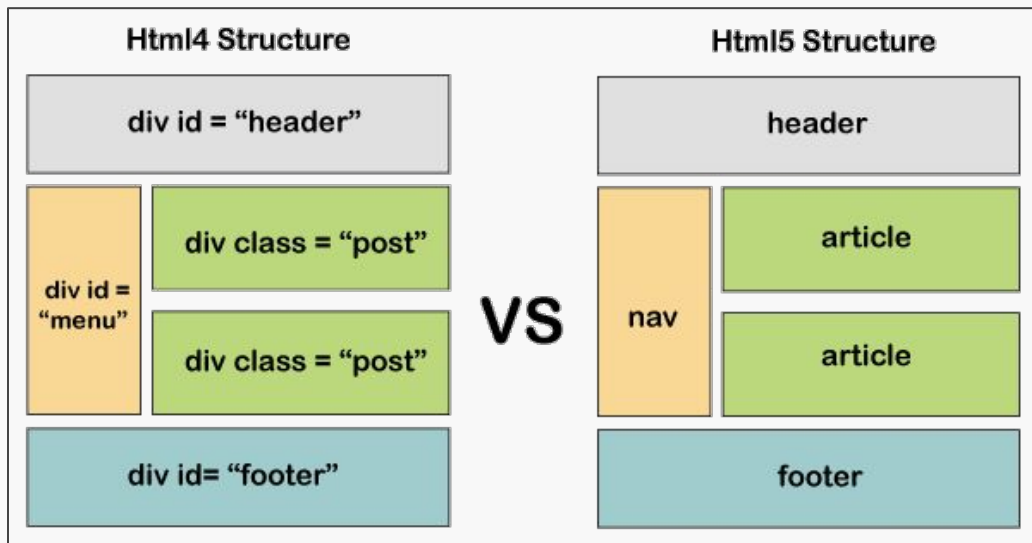
```
  <li>Aprender sobre aplicaciones web</li>
```

```
  <li>Hay Mentis</li>
```

```
</ul>
```

HTML5 - Estructura semántica

HTML5 es la más reciente versión de HTML, permitiendo estructurar mejor una página por medio de nuevos *tags* (article, aside, details, figure, nav, progress y otros). Estos *tags* logran una estructura más descriptiva:



Agenda

Diseño web

Principios de diseño

✨ **Diseño responsivo**

Accesibilidad

Prototipado

Buscando inspiración

Desafío: diferentes resoluciones

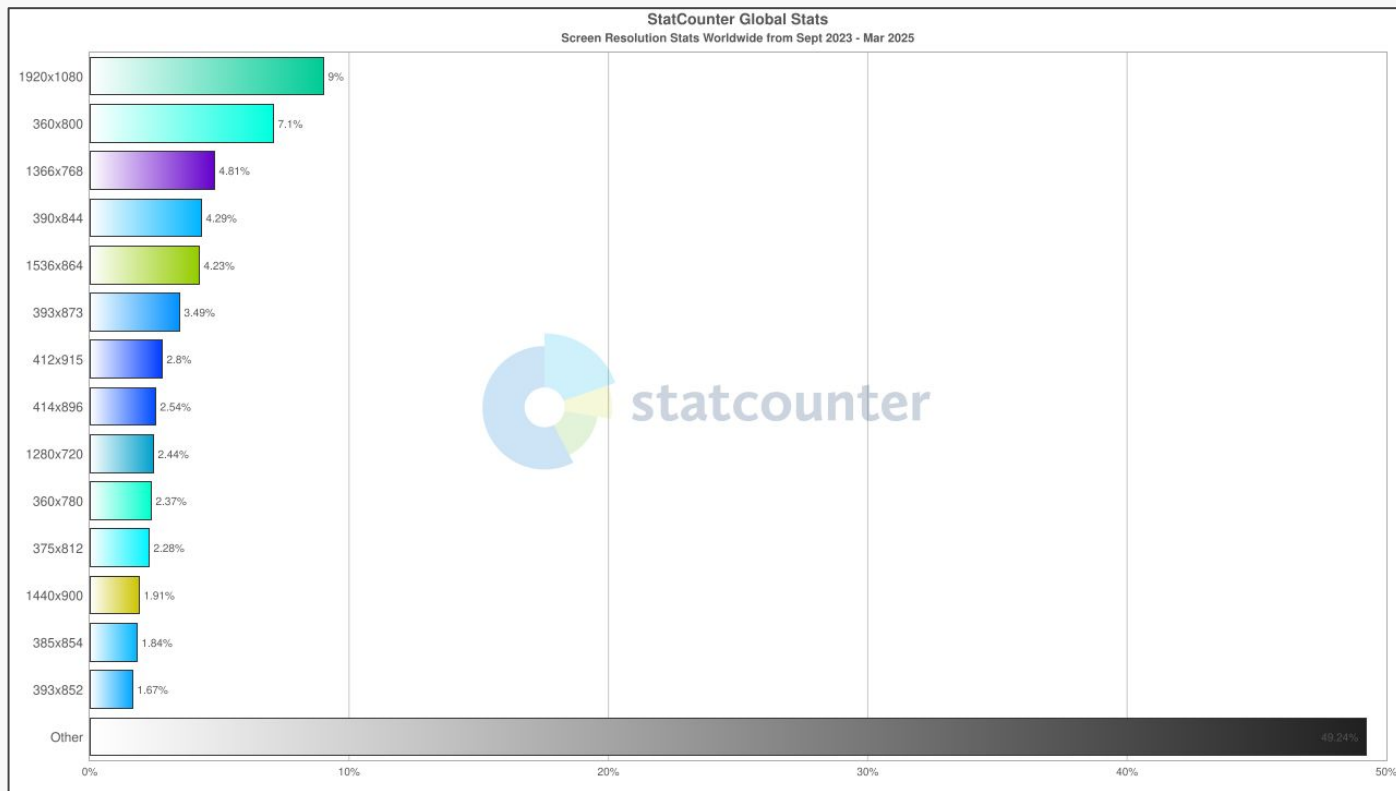


Figura: [Screen Resolution Stats Worldwide](#) | [Statcounter Global Stats](#)

Desafío: diferentes resoluciones

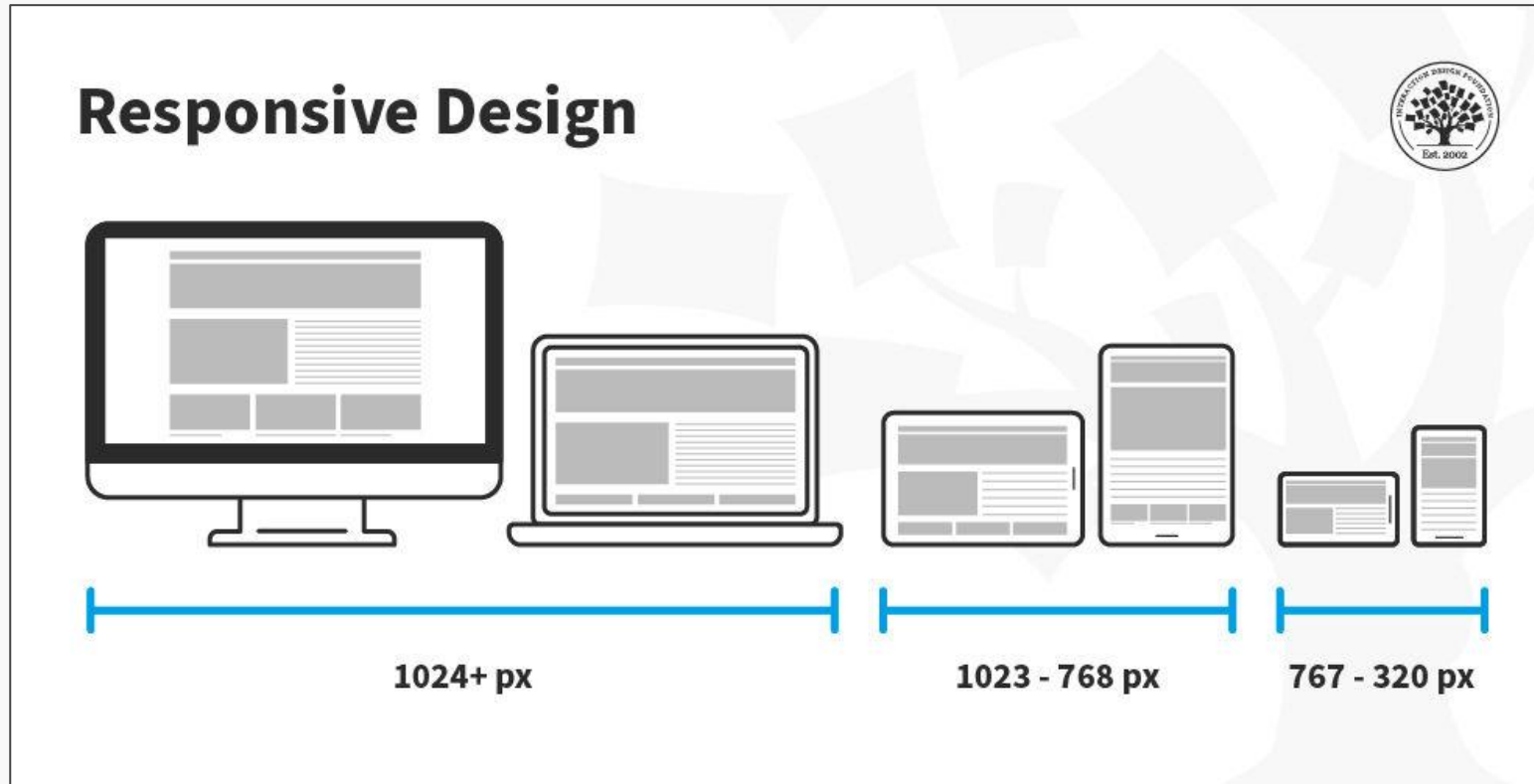


Figura: [Responsive Design: Best Practices](#) | IxDF

Desafío: diferentes resoluciones



Figura: [*Responsive Web Design - Philip Sigar*](#)

Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first

- Usar de media queries
- Usar 3 o más *breakpoints* (devices)

2. Imágenes y contenido fluido

- CSS Flexbox y Grid

3. Priorizar uso de SVGs

4. Priorización de contenido

- Mantener jerarquía visual
- Ocultar contenido no relevante al contexto

5. Buscar minimalismo

6. Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso

7. Buscar accesibilidad

```
/* Extra small devices (phones, 600px and down) */
@media only screen and (max-width: 600px) {...}
/* Small devices (portrait tablets and large phones, 600px and up) */
@media only screen and (min-width: 600px) {...}
/* Medium devices (landscape tablets, 768px and up) */
@media only screen and (min-width: 768px) {...}
/* Large devices (laptops/desktops, 992px and up) */
@media only screen and (min-width: 992px) {...}
/* Extra large devices (large laptops and desktops, 1200px and up) */
@media only screen and (min-width: 1200px) {...}
```

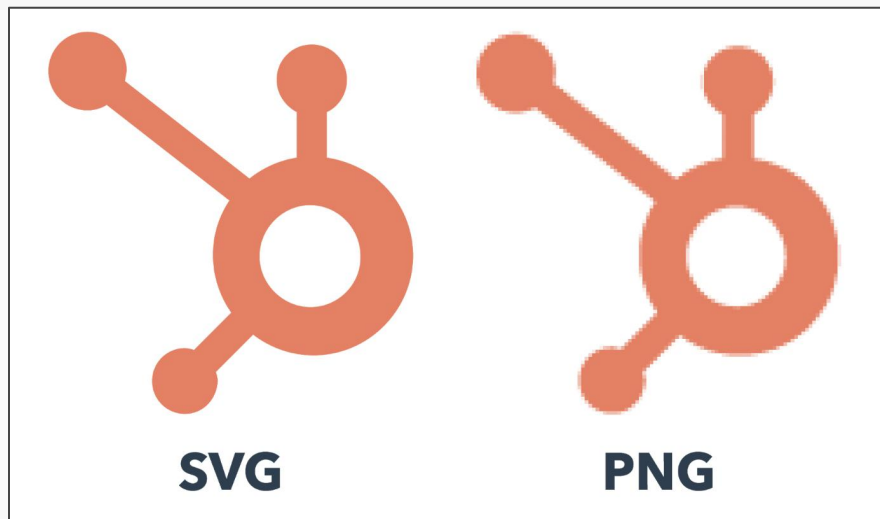

Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
 - a. Uso de media queries
 - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. **Imágenes y contenido fluido**
 - a. CSS Flexbox y Grid
3. Priorizar uso de SVGs
4. Priorización de contenido
 - a. Mantener jerarquía visual
 - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. Buscar minimalismo
6. Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso
7. Buscar accesibilidad



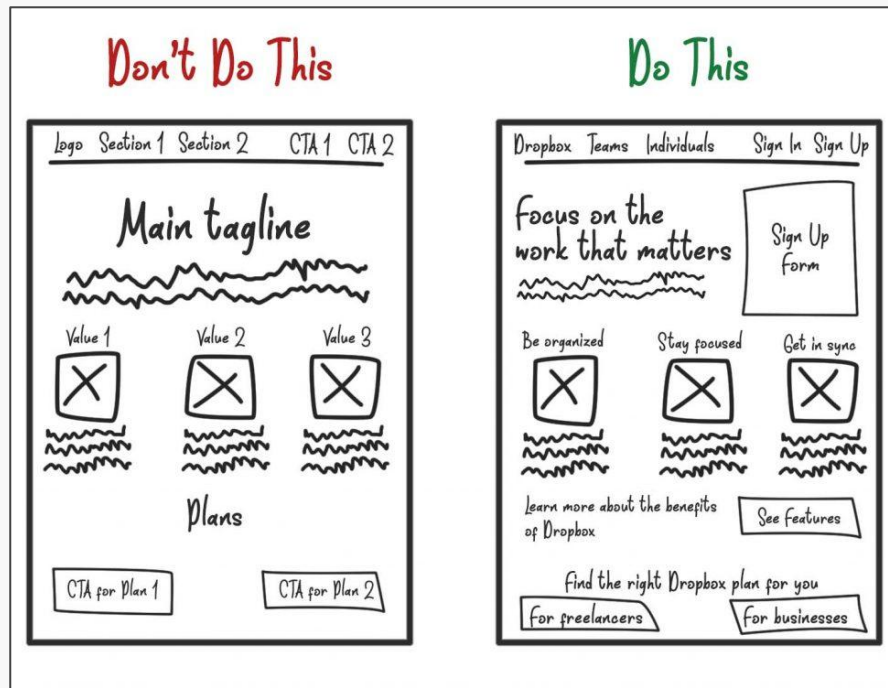
Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
 - a. Uso de media queries
 - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. Imágenes y contenido fluido
 - a. CSS Flexbox y Grid
3. **Priorizar uso de SVGs**
4. Priorización de contenido
 - a. Mantener jerarquía visual
 - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. Buscar minimalismo
6. Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso
7. Buscar accesibilidad



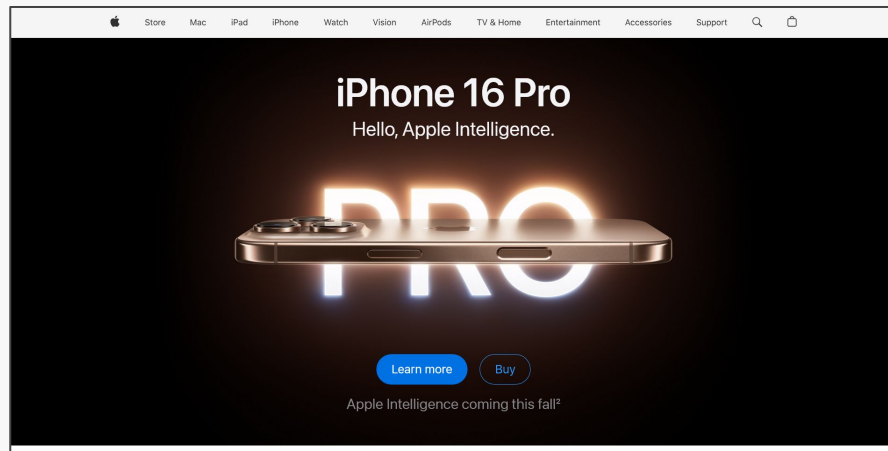
Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
 - a. Uso de media queries
 - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. Imágenes y contenido fluido
 - a. CSS Flexbox y Grid
3. Priorizar uso de SVGs
4. **Priorización de contenido**
 - a. Mantener jerarquía visual
 - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. Buscar minimalismo
6. Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso
7. Buscar accesibilidad



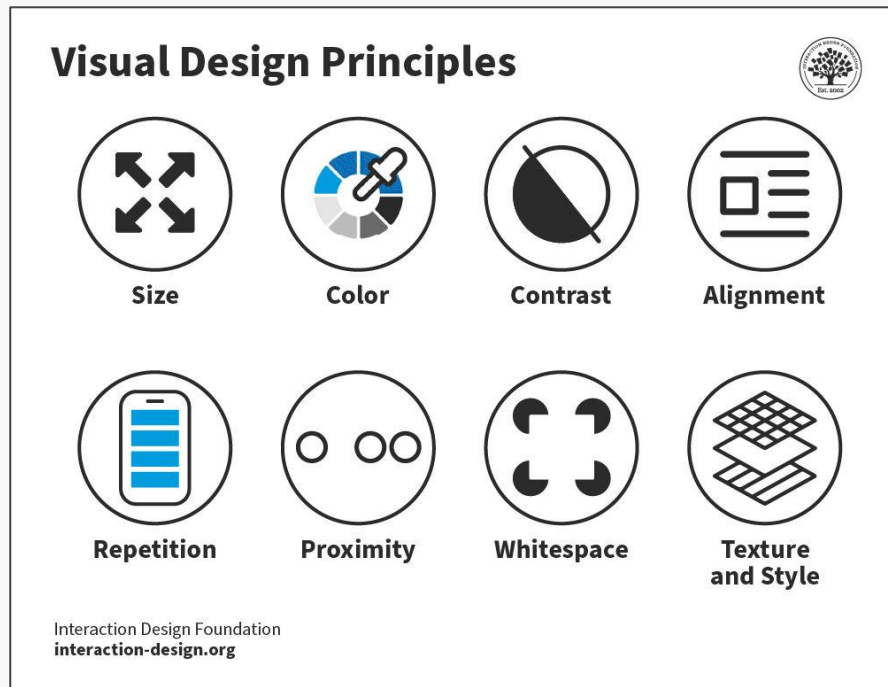
Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
 - a. Uso de media queries
 - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. Imágenes y contenido fluido
 - a. CSS Flexbox y Grid
3. Priorizar uso de SVGs
4. Priorización de contenido
 - a. Mantener jerarquía visual
 - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. **Buscar minimalismo**
6. Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso
7. Buscar accesibilidad



Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
 - a. Uso de media queries
 - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. Imágenes y contenido fluido
 - a. CSS Flexbox y Grid
3. Priorizar uso de SVGs
4. Priorización de contenido
 - a. Mantener jerarquía visual
 - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. Buscar minimalismo
6. **Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso**
7. Buscar accesibilidad



Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
 - a. Uso de media queries
 - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. Imágenes y contenido fluido
 - a. CSS Flexbox y Grid
3. Priorizar uso de SVGs
4. Priorización de contenido
 - a. Mantener jerarquía visual
 - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. Buscar minimalismo
6. Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso
7. **Buscar accesibilidad**



Agenda

Diseño web

Principios de diseño

Diseño responsivo

✨ **Accesibilidad**

Prototipado

Buscando inspiración

Accesibilidad

Un sitio web está diseñado e implementado correctamente si incluso personas con algún nivel de discapacidad pueden utilizar

Sin embargo, en la práctica, muchas veces este aspecto tiende a subestimarse, implementarse mal o no considerarse



Accesibilidad

Por eso existen [WAI](#) (Iniciativa de Accesibilidad Web, de la W3C) y [WAI-ARIA](#) (conjunto de estándares web para implementar aplicaciones web accesibles)

Algunos ejemplos:

- Texto alternativo para imágenes (uso de `alt`)
- Sitio usable sin uso de *mouse*, solo teclado (`tabindex`)
- Incluir transcripciones de audios

Accesibilidad

Por eso existen [WAI](#) (Iniciativa de Accesibilidad Web, de la W3C) y [WAI-ARIA](#) (conjunto de estándares web para implementar aplicaciones web accesibles)

Algunos ejemplos:

- **Texto alternativo para imágenes (uso de alt)**
- Sitio usable sin uso de *mouse*, solo teclado (tabindex)
- Uso de `aria-label` para describir elementos
- Incluir transcripciones de audios

The img element



```

```

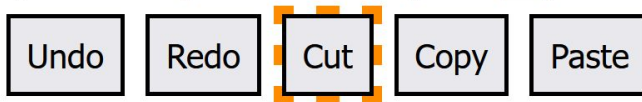
Accesibilidad

Por eso existen [WAI](#) (Iniciativa de Accesibilidad Web, de la W3C) y [WAI-ARIA](#) (conjunto de estándares web para implementar aplicaciones web accesibles)

Algunos ejemplos:

- Texto alternativo para imágenes (uso de alt)
- **Sitio usable sin uso de *mouse*, solo teclado (tabindex)**
- Uso de `aria-label` para describir elementos
- Incluir transcripciones de audios

(click here, press TAB, then press )



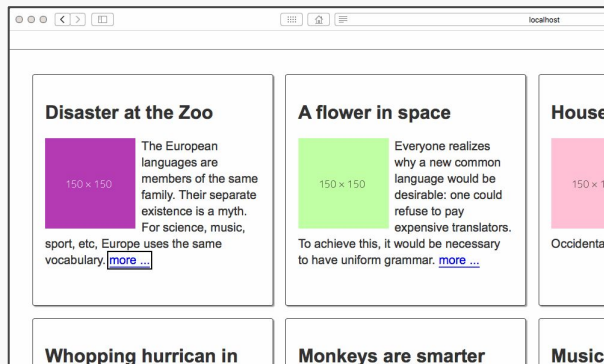
```
<div class="instructions">
  (click here, press TAB, then press )
</div>
<div role="toolbar" class="toolbar">
  <button tabindex="0">Undo</button>
  <button tabindex="-1">Redo</button>
  <button tabindex="-1">Cut</button>
  <button tabindex="-1">Copy</button>
  <button tabindex="-1">Paste</button>
</div>
```

Accesibilidad

Por eso existen [WAI](#) (Iniciativa de Accesibilidad Web, de la W3C) y [WAI-ARIA](#) (conjunto de estándares web para implementar aplicaciones web accesibles)

Algunos ejemplos:

- Texto alternativo para imágenes (uso de alt)
- Sitio usable sin uso de *mouse*, solo teclado (tabindex)
- **Uso de `aria-label` para describir elementos**
- Incluir transcripciones de audios



```
<a
  href="/article-x"
  class="more-link"
  aria-label="read more about 'headline of
article x'"
>more</a>
```

Accesibilidad

Por eso existen [WAI](#) (Iniciativa de Accesibilidad Web, de la W3C) y [WAI-ARIA](#) (conjunto de estándares web para implementar aplicaciones web accesibles)

Algunos ejemplos:

- Texto alternativo para imágenes (uso de alt)
- Sitio usable sin uso de *mouse*, solo teclado (tabindex)
- Uso de `aria-label` para describir elementos
- **Incluir transcripciones de audios**

dominant figure in charge. This image is dated a bit later, around 3200 BCE.

1:27 And the presence of a scorpion, according to the discoverer, may suggest his name, King Scorpion.

1:36 Not long after the time of this carving, however, images like these become more popular. They become more frequent, and they become what we might call more readable. At this point, we can identify without a doubt the participants as the King and his captives. For example, on the Narmer Palette of Dynasty Zero, which dates to around 3,000 BCE, the imagery makes it clear who is the ruler and who is the enemy. It even has details that identify who is who. The names and signifiers of the participants are indicated in hieroglyphic signs. Full-scale writing had arrived. The name of the king was written out with two pictures.

2:26 Each representing sounds and letters. The catfish pronounced nar and the mallet pronounced mer.

2:35 Other individuals on the pallet are identified by title.

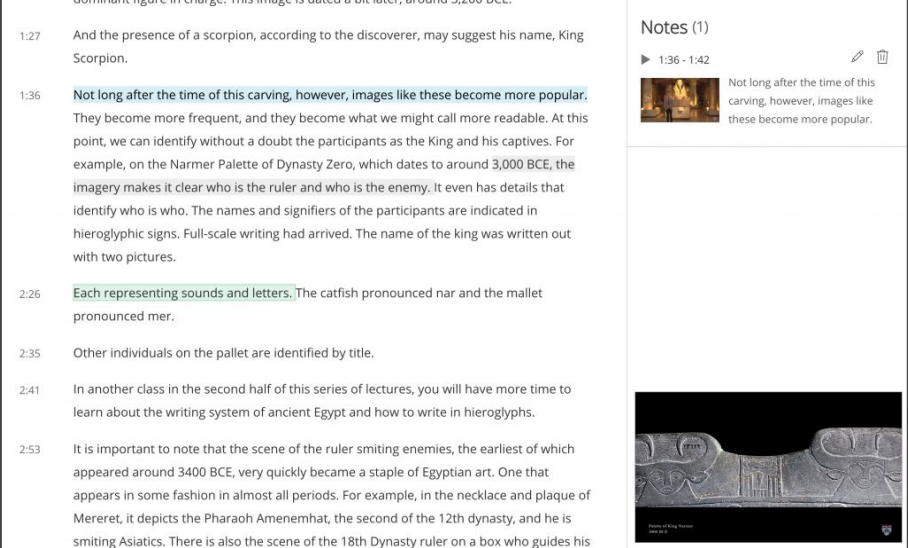
2:41 In another class in the second half of this series of lectures, you will have more time to learn about the writing system of ancient Egypt and how to write in hieroglyphs.

2:53 It is important to note that the scene of the ruler smiting enemies, the earliest of which appeared around 3400 BCE, very quickly became a staple of Egyptian art. One that appears in some fashion in almost all periods. For example, in the necklace and plaque of Mereret, it depicts the Pharaoh Amenemhat, the second of the 12th dynasty, and he is smiting Asiatics. There is also the scene of the 18th Dynasty ruler on a box who guides his

Notes (1)

▶ 1:36 - 1:42

Not long after the time of this carving, however, images like these become more popular.



ARIA

Accessible Rich Internet Applications (**ARIA**) is a set of [roles](#) and [attributes](#) that define ways to make web content and web applications (especially those developed with JavaScript) more accessible to people with disabilities.

It supplements HTML so that interactions and widgets commonly used in applications can be passed to assistive technologies when there is not otherwise a mechanism. For example, ARIA enables accessible JavaScript widgets, form hints and error messages, live content updates, and more.

Warning: Many of these widgets are fully supported in modern browsers. **Developers should prefer using the correct semantic HTML element over using ARIA**, if such an element exists. For instance, native elements have built-in [keyboard accessibility](#), roles and states. However, if you choose to use ARIA, you are responsible for mimicking the equivalent browser behavior in script.

[The first rule of ARIA](#)  use is "If you can use a native HTML element or attribute with the semantics and behavior you require already built in, instead of re-purposing an element and adding an ARIA role, state or property to make it accessible, then do so."

In this article

[Support](#)[References](#)[Standardization efforts](#)[ARIA for scripted widgets](#)[Videos](#)

WebAIM: Contrast Checker:

Contrast checker



[services](#) [articles](#) [resources](#) [projects](#) [community](#)

[Introduction to Web Accessibility](#)[WebAIM Training](#)

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground

Hex Value

#0000FF

Color Picker



Alpha

1

Lightness



Background

Hex Value

#FFFFFF

Color Picker



Lightness



Contrast Ratio

8.59:1

[permalink](#)



Related Resources

- [Contrast and Color Accessibility](#)
- [Quick Reference: Testing Web Content for Accessibility](#)
- [WebAIM Auditing & Evaluation Services](#)
- [Web Accessibility for Designers](#)
- [Link Contrast Checker](#)
- [Contrast Checker Bookmarklet](#)

WAVE Web Accessibility Evaluation Tools:

Herramienta para evaluación de accesibilidad en páginas web

[Browser Extensions](#)[Stand-alone API/Testing Engine](#)[Subscription API](#)[AIM Report](#)[Help](#)

web accessibility evaluation tool

Web page address:



WAVE Web Accessibility Evaluation Tools

WAVE® is a suite of evaluation tools that helps authors make their web content more accessible to individuals with disabilities. WAVE can identify many accessibility and Web Content Accessibility Guideline (WCAG) errors, but also facilitates human evaluation of web content. Our philosophy is to focus on issues that we know impact end users, facilitate human evaluation, and to educate about web accessibility.

WAVE Browser Extensions

You can use the online WAVE tool by entering a web page address (URL) in the field above. [WAVE Chrome, Firefox, and Edge browser extensions](#) are available for testing accessibility directly within your web browser - handy for checking password protected, locally stored, or highly dynamic pages.

WAVE API and Testing Engine

The [WAVE subscription API](#) and [Stand-alone WAVE API and Testing Engine](#) are powerful tools for easily collecting accessibility test data on many pages. The stand-alone API and Testing Engine can be integrated into your infrastructure for testing intranet, non-public, and secure pages, including in continuous integration processes.

Accessibility Impact (AIM) Report

Your [Accessibility Impact \(AIM\) assessment report](#) provides detailed WAVE test data, your site's AIM score (a measure of end user impact compared to web pages generally and as determined by human testers), and expert manual test results to give you insights into the accessibility of your web site for users with disabilities.

Agenda

Diseño web

✨ **Prototipado**

Buscando inspiración

Canva:

Plataforma de diseño gráfico con herramientas para implementar múltiples diseños



Design spotlight ▾

Business ▾

Education ▾

Plans and pricing ▾

Learn ▾



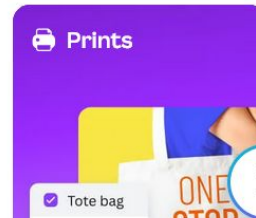
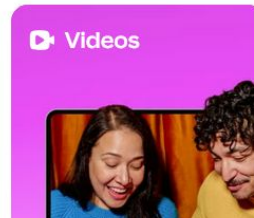
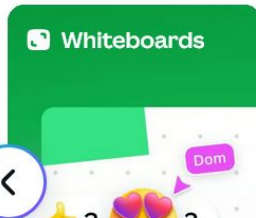
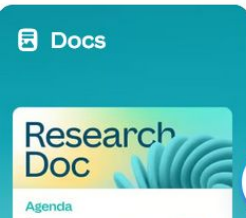
Log in

Sign up

What will you design today?

With Canva you can design, generate, print, and work on anything.

Start designing



Figma:

Herramienta gráfica colaborativa recomendada para diseñar y esquematizar interfaces



Products ▾

Solutions ▾

Community ▾

Resources ▾

Pricing

Contact sales

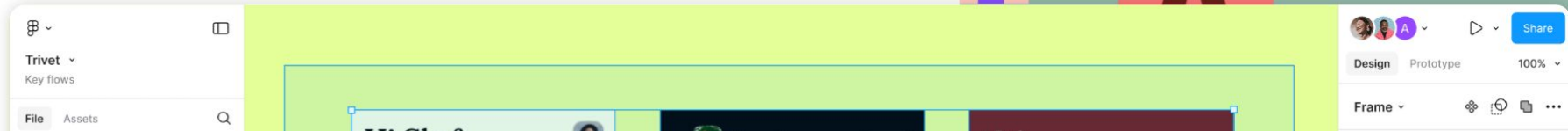
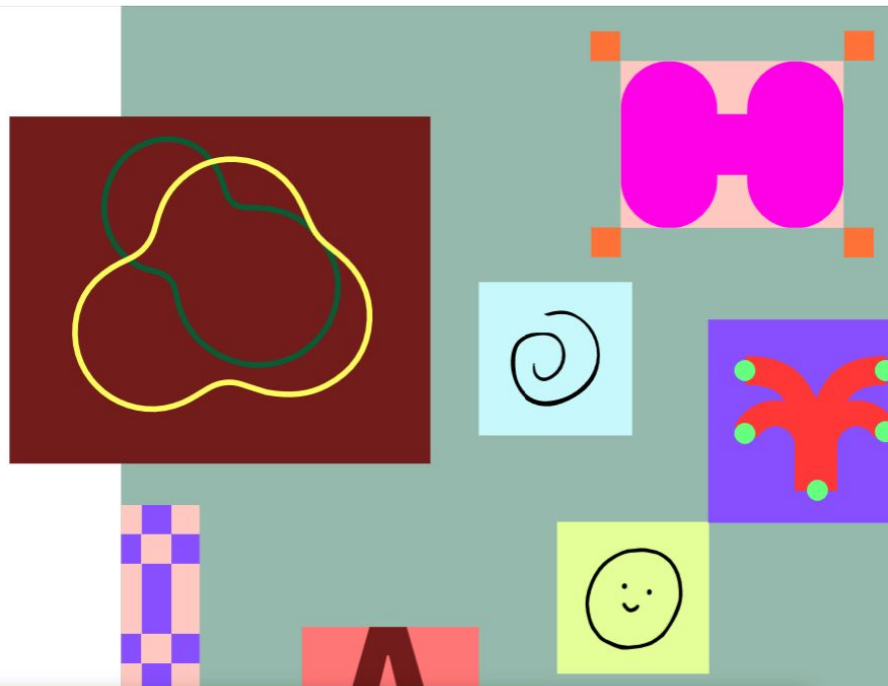
Log in

➔ Get started for free

Think bigger. Build faster.

Figma helps design and development teams build great products, together.

Get started for free



Agenda

Diseño web

Prototipado

✨ **Buscando inspiración**

Web Design Museum:

Museo de aplicaciones y sitios web en versiones antiguas

Web Design Museum

Websites ▾

Apps ▾

Software ▾

Web Design History ▾



Unlock your Digital Memories

Web Design Museum exhibits thousands of screens and videos of old websites, mobile apps and software from 1990s to mid-00s



Websites



Apps



Software



Old Websites



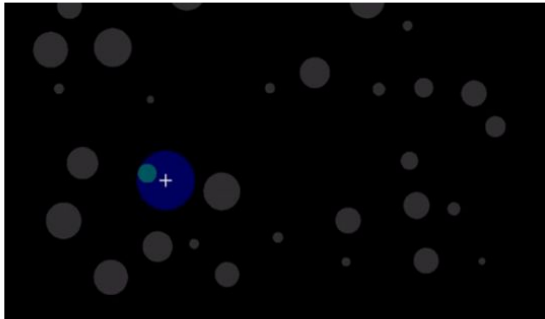


A Collection of Innovative Interactions

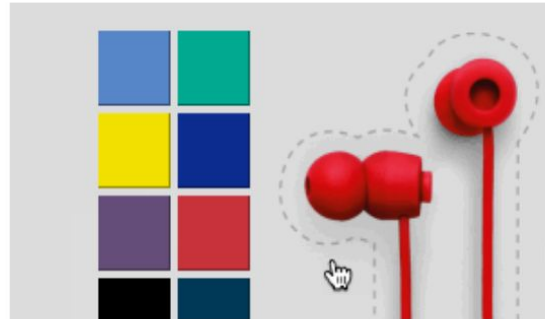
Find interaction techniques from Human-Computer Interaction research that inspire new designs.



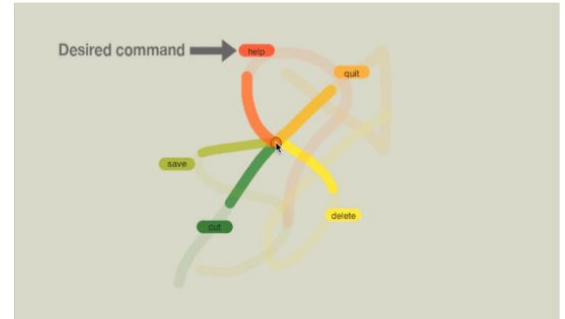
Techniques we ❤️



Bubble Cursor



Drag-and-Drop



OctoPocus

Discover the world's top designers

Explore work from the most talented and accomplished designers
ready to take on your next project

What are you looking for?

Shots ▾



Trending searches

landing page

e-commerce

mobile app

logo design

dashboard

icons

Popular ▾

Discover

Animation

Branding

Illustration

Mobile

Print

Product Design



≡ Filters

Awwwards:

Sitio que destaca diariamente un sitio nuevo en base a su diseño



Search by Inspiration

Log in Sign Up

Be Pro

Submit Website

Site of the Day Apr 15, 2025 Score 7.48 of 10

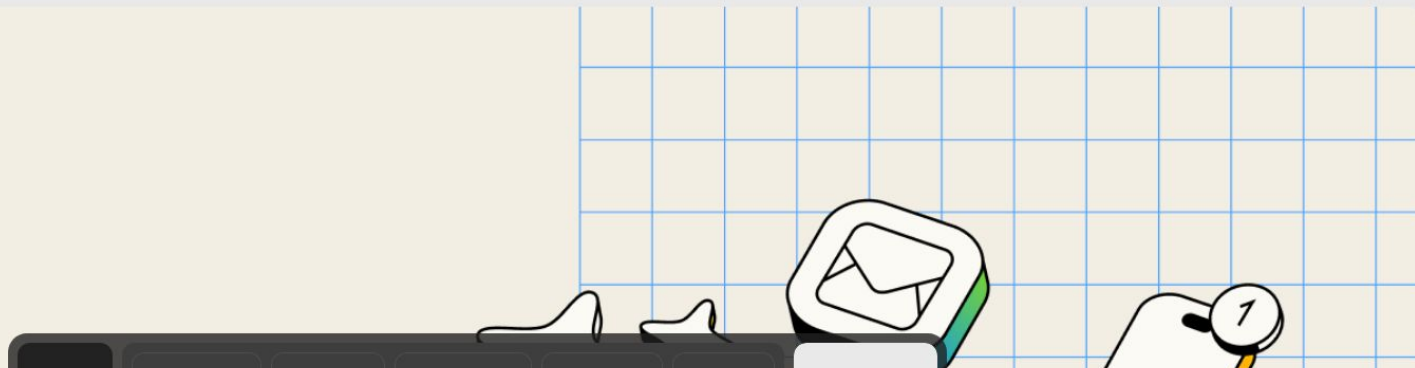
SUI OVERFLOW 2025

HOLOGRAPHIK

HOLOGRAPHIK PRO



Ilya van Eck PRO



Agenda

Diseño web

Prototipado

Buscando inspiración

✨ **¿Qué se viene pronto?**

Próximas fechas importantes: clases y ayudantías

	Clases y ayudantías						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Semana 6 (07/4 - 13/4)		Construcción de APIs		QA, CI & CD	Ayudantía: Construcción de APIs		
Semana 7 (14/4 - 20/4)		HOY		Jueves Santo	Viernes Santo	Sábado Santo	Domingo de Resurrección
Semana 8 (21/4 - 27/4)		Charla Front-end (Florencia Valladares)		Diseño web en la práctica			
Semana 9 (28/4 - 04/5)	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	
Semana 10 (05/5 - 11/5)		Lanzamiento proyecto (E0)		Post-receso y repaso			

Próximas fechas importantes: evaluaciones

	Evaluaciones						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Semana 6 (07/4 - 13/4)	Control 2				Inicio T2 API		
Semana 7 (14/4 - 20/4)		HOY		Jueves Santo	Viernes Santo	Sábado Santo	Domingo de Resurrección
Semana 8 (21/4 - 27/4)	UC: Sin eval.	UC: Sin eval.	Fin T2 (API)				
Semana 9 (28/4 - 04/5)	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	UC: Sin eval.
Semana 10 (05/5 - 11/5)	UC: Sin eval.	Inicio E0					

Clase 11

Fundamentos de diseño web

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl